문제 2
피스톤의 모험 (10점)

2.1. [0.5점] 피스톤의 평형 조건에서 기체의 압력을 구한다.

$$p_1 = p_0 + \frac{Mg}{S} = p_0(1+\alpha) = 1.99\times10^5 \text{ Pa} \quad (1)$$

2.2 및 2.3. [2점] 첫 단계에서 기체는 압축되어 어떤 온도까지 가열된다. 용기의 벽과 피스톤은 열전도성이 낮은 재료로 만들어져 기체의 압축을 단열 과정으로 볼 수 있다. 그러나 비평형 과정이므로 단열 방정식을 적용할 수 없다. 피스톤과 기체로 이루어진 계가 처음 상태에서 마지막 상태로 변할 때 외력인 중력과 대기압이 한 일은 다음과 같다.

$$A = Mg(H-H_1) + p_0S(H-H_1) = (Mg+p_0S)(H-H_1) \quad (2)$$

문제의 조건에 따라 이 일의 절반만 기체 내부 에너지를 증가시킨다.

$$\Delta U = \frac{A}{2} \quad (3)$$

여기서

$$\Delta U = \frac{\nu R}{\gamma-1}(T_1-T_0) \quad (4)$$

여기서 ν는 몰수이고, R은 보편 기체 상수이다. 처음과 마지막 상태에 이상 기체 상태 방정식을 쓰면 다음과 같다.

$$p_0SH = \nu RT_0 \quad (5)$$

$$\left(p_0 + \frac{Mg}{S}\right)SH_1 = \nu RT_1 \quad (6)$$

연립방정식 (2) — (6)을 풀면 다음과 같다.

$$T_1 = T_0\left(1+\frac{\gamma-1}{\gamma+1}\frac{Mg}{p_0S}\right) = T_0\left(1+\frac{\gamma-1}{\gamma+1}\alpha\right) = 317 \text{ K}, \quad (7)$$

$$H_1 = \frac{H}{(1+Mg/p_0S)}\left(1+\frac{\gamma-1}{\gamma+1}\frac{Mg}{p_0S}\right) = \frac{H}{(1+\alpha)}\left(1+\frac{\gamma-1}{\gamma+1}\alpha\right) = 17.7 \text{ cm}, \quad (8)$$

2.4. [0.5점] 피스톤은 계속 평형이므로 압력은 다음과 같다.

$$p_2 = p_0 + \frac{Mg}{S} = p_0(1+\alpha) = 1.99\times10^5 \text{ Pa}. \quad (9)$$

2.5. [0.5점] 충분히 긴 시간이 지나면 용기 안의 기체 온도가 주변 온도와 같아져 다음 값을 갖는다.

$$T_2 = T_0 = 273 \text{ K}. \quad (10)$$

2.6. [0.5점] 높이 H_2는 식 (9) 및 (10)과 기체의 상태 방정식으로 구한다.

$$H_2 = \frac{p_0S}{p_0S+Mg}H = \frac{H}{1+\alpha} = 15.2 \text{ cm} \quad (11)$$

2.7. [2점] 다음 형태의 단열 방정식에서

$$pV^\gamma = const \quad (12)$$

다음 결과를 얻는다.